



Instituto Politécnico Nacional



Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería
Y Tecnologías Avanzadas

Bases de Datos Distribuidas

Práctica 2: “Planes de ejecución”

Alumnos:

De la Rosa Valdes Itztli Fernanda
2024640062

Luviano Moreno Alondra
2023640692

Peña Armas Karina Michelle
2023640675

Problema 1

Objetivo: Analizar y optimizar una consulta sobre una copia sin índices de la tabla Sales.SalesOrderDetail, comparando el plan de ejecución antes y después de crear un índice.

Script completo

Antes de ejecutar el script, activar el Plan de ejecución real en SQL Server Management Studio con Ctrl + M.

```

USE AdventureWorks2019;
GO

/*****
PROBLEMA 1 - OPTIMIZACION DE CONSULTAS
*****/

-- 1. CREAR COPIA SIN INDICES
IF OBJECT_ID('Sales.SalesOrderDetail_NoIndex', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE Sales.SalesOrderDetail_NoIndex;
GO

SELECT *
INTO Sales.SalesOrderDetail_NoIndex
FROM Sales.SalesOrderDetail;
GO

-- 2. ACTIVAR ESTADISTICAS
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
GO

-- 3. CONSULTA ANTES DE OPTIMIZAR
PRINT '===== ANTES DE OPTIMIZAR =====';

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal
FROM Sales.SalesOrderDetail_NoIndex
WHERE ProductID = 776;
GO

-- 4. CREAR INDICE PARA OPTIMIZAR
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SalesOrderDetail_NoIndex_ProductID
ON Sales.SalesOrderDetail_NoIndex(ProductID)
INCLUDE (SalesOrderID, LineTotal);
GO

-- 5. CONSULTA DESPUES DE OPTIMIZAR
PRINT '===== DESPUES DE OPTIMIZAR =====';

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal
FROM Sales.SalesOrderDetail_NoIndex
WHERE ProductID = 776;
GO

-- 6. DESACTIVAR ESTADISTICAS
SET STATISTICS IO OFF;
SET STATISTICS TIME OFF;
GO

```

```

/*****
3. CONSULTA ANTES DE OPTIMIZAR
*****/

PRINT '==== ANTES DE OPTIMIZAR =====';

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal
FROM Sales.SalesOrderDetail_NoIndex
WHERE ProductID = 776;
GO

```

75 %

Results Messages Execution plan

	SalesOrderID	ProductID	LineTotal
1	43659	776	2024.994000
2	43661	776	8099.976000
3	43665	776	2024.994000
4	43670	776	2024.994000
5	43672	776	4049.988000
6	43676	776	4049.988000
7	43683	776	4049.988000
8	43694	776	6074.982000
9	43831	776	3374.990000
10	43843	776	6074.982000
11	43844	776	4049.988000
12	43848	776	8099.976000
13	43849	776	4049.988000
14	43852	776	2024.994000
15	43853	776	8099.976000
16	43864	776	8099.976000
17	43867	776	4049.988000
18	43875	776	16100.052000

Query executed successfully

```

/*****
5. CONSULTA DESPUES DE OPTIMIZAR
*****/

PRINT '===== DESPUES DE OPTIMIZAR =====';

SELECT
    SalesOrderID,
    ProductID,
    LineTotal
FROM Sales.SalesOrderDetail_NoIndex
WHERE ProductID = 776;
GO

```

75 %

	SalesOrderID	ProductID	LineTotal
212	46056	776	16199.952...
213	46061	776	6074.982000
214	46065	776	2024.994000
215	46066	776	8099.976000
216	46072	776	16199.952...
217	46077	776	6074.982000
218	46079	776	2024.994000
219	46080	776	4049.988000
220	46082	776	10124.970...
221	46089	776	10124.970...
222	46090	776	4049.988000
223	46098	776	6074.982000
224	46103	776	10124.970...
225	46107	776	4049.988000
226	46154	776	3374.990000
227	46175	776	3374.990000
228	46176	776	3374.990000

✓ Query executed successfully.

Conclusión

La consulta se optimizó mediante la creación de un índice no agrupado sobre ProductID, incluyendo las columnas requeridas por el SELECT. La comparación de los planes permite observar el cambio de un recorrido de tabla a una búsqueda mediante índice, lo que puede reducir las lecturas necesarias y mejorar el rendimiento de la consulta.